

# Use Of Sort

## 排序应用

本页面将简要介绍排序的用法。

## 理解数据的特点

使用排序处理数据有利于理解数据的特点，方便我们之后的分析与视觉化。像一些生活中的例子比如词典，菜单，如果不是按照一定顺序排列的话，人们想要找到自己需要的东西的时间就会大大增加。

计算机需要处理大规模的数据，排序后，人们可以根据数据的特点和需求来设计计算机的后续处理流程。

## 降低时间复杂度

使用排序预处理可以降低求解问题所需要的时间复杂度，通常是一个以空间换取时间的平衡。如果一个排序好的列表需要被多次分析的话，只需要耗费一次排序所需要的资源是很划算的，因为之后的每次分析都可以减少很多时间。

▼ 示例：检查给定数列中是否有相等的元素

考虑一个数列，你需要检查其中是否有元素相等。

一个朴素的做法是检查每一个数对，并判断这一对数是否相等。时间复杂度是  $O(n^2)$ 。

我们不妨先对这一列数排序，之后不难发现：如果有相等的两个数，它们一定在新数列中处于相邻的位置上。这时，只需要  $O(n)$  地扫一遍新数列了。

总的时间复杂度是排序的复杂度  $O(n \log n)$ 。

## 作为查找的预处理

排序是 [二分查找](#) 所要做的预处理工作。在排序后使用二分查找，可以以  $O(\log n)$  的时间在序列中查找指定的元素。

---

本页面最近更新：2023/2/18 07:57:07，[更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[Enter-tainer](#), [leoleoasd](#), [NachtgeistW](#), [partychicken](#), [Persdre](#), [sshwy](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA 协议之条款下](#) 提供，附加条款亦可能应用